

TD Intelligence Artificielle n° 4 (Correction)

Algorithmes génétiques

Exercice 1 Implantation de magasins

Bulles à gogo, une entreprise de livraison de chewing-gum, souhaite implanter ses magasins dans une agglomération. La ville est composée de n arrondissements, et une étude marketing a estimé le bénéfice qui résulterait des livraisons dans chaque arrondissement (voir l'exemple de la figure 1). À partir de ces informations, Bulles à gogo cherche à se déployer de la manière la plus efficace possible, sachant qu'elle n'a pas de contrainte a priori quant au nombre de magasins à installer.

Voici les données supplémentaires du problème :

- Un magasin peut livrer dans l'arrondissement où il se trouve, ainsi que dans les arrondissements adjacents.
- Un magasin coûte une somme fixe donnée, connue et indépendante de son emplacement ; on considérera que ce prix est de 6 €.
- Si plusieurs magasins peuvent livrer dans le même arrondissement, cet arrondissement ne ramène qu'une seule fois le bénéfice (le nombre de consommateurs de chewing-gum ne changeant pas).



FIGURE 1 – Bénéfice estimé par arrondissement.

1. Définissez une représentation génotypique et une fonction d'évaluation (*fitness*).

Correction :

- Espace de génotypes : $\mathcal{G} = \{0, 1\}^n$, $|\mathcal{G}| = 2^n$

Une implantation donnée peut être représentée par un n -uplet de valeurs binaires g , où g_i indique si un magasin est implanté dans le i -ème arrondissement.

- Fonction d'évaluation :

De façon informelle :

$$f = \text{somme des bénéfices pour les arr}^{\text{ts}} \text{ couverts par la livraison} \\ - \text{nombre de magasins} \times \text{coût d'un magasin}$$

De façon formelle :

Soit b le n -uplet contenant le bénéfice estimé pour chaque arrondissement, et soit A la matrice d'adjacence des arrondissements : $\forall i, j \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, $A_{i,j} = 1$ si les arr^{ts} i et j sont adjacents, 0 sinon. On remarque que $g_i A_{i,j}$ vaut 1 si l'arr^t j est couvert par la livraison depuis un magasin dans l'arr^t

i , et 0 sinon. En conséquence, $\bigvee_{i=0}^{n-1} g_i A_{i,j}$ vaut 1 si l'arr^t j est couvert par la livraison (de façon générale), et 0 sinon. D'où :

$$f(g) = \sum_{j=0}^{n-1} \left(b_j \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} g_i A_{i,j} \right) - 6g_j \right)$$

2. Décrivez des opérateurs de sélection, de recombinaison et de mutation, et donnez un critère d'arrêt.

Correction :

- Sélection : Sélection proportionnelle au niveau d'adaptation (c.-à-d. tirage type « roue de la fortune »).

Exemple : Si la population est $\mathcal{P} = \{g^{(0)}, g^{(1)}, g^{(2)}, g^{(3)}\}$, et si $f(g^{(0)}) = 8$, $f(g^{(1)}) = 5$, $f(g^{(2)}) = 6$, $f(g^{(3)}) = 6$, alors, au cours d'un tirage : $P(g^{(0)}) = 32\%$, $P(g^{(1)}) = 20\%$, $P(g^{(2)}) = 24\%$, $P(g^{(3)}) = 24\%$.

- Recombinaison : Enjambement simple, avec probabilité p_c .

Exemple :

$$\begin{cases} g^{(a)} &= (1, 1, 1, \dot{0}, 1, 0, 1) \\ g^{(b)} &= (0, 0, 1, \dot{1}, 1, 0, 1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} g^{(a)} &= (0, 0, 1, \dot{0}, 1, 0, 1) \\ g^{(b)} &= (1, 1, 1, \dot{1}, 1, 0, 1) \end{cases}$$

- Mutation : Inversion d'un des gènes, avec probabilité p_m .

Exemple :

$$g = (0, 0, 1, 0, 1, \textcolor{red}{0}, 1)$$

$$g = (0, 0, 1, 0, 1, \textcolor{red}{1}, 1)$$

- Critère d'arrêt : Patience sur n_{pat} itérations.

Exercice 2 Robot dans un labyrinthe

Note : Cet exercice reprend le contenu d'un TP des Mines ParisTech sur les algorithmes génétiques, mis en place par Fabien Moutarde (https://people.minesparis.psl.eu/fabien.moutarde/ES_MachineLearning/TP-genetique/TP-GeneticAlgo.html).

Un « robot » se déplace dans un labyrinthe de $n \times n$ cases, et s'arrête dès qu'il se cogne contre un mur, revient sur un emplacement qu'il a déjà visité, ou a atteint la sortie. Le but est de trouver un parcours menant à la sortie (marquée par une croix verte dans la figure 2). On va donc utiliser une population dans laquelle chaque individu correspond à un ensemble de décisions de direction à prendre (et sera représenté uniquement par sa trajectoire dans le labyrinthe).

1. Proposez un codage (c.-à-d. une séquence de gènes, ou génotype) pour représenter un individu.

Correction : Un codage très simple consiste à programmer le robot spécifiquement pour le labyrinthe considéré, en indiquant pour chacune des cases la direction à prendre.

Espace des génotypes : $\mathcal{G} = \{\text{haut}, \text{droite}, \text{bas}, \text{gauche}\}^{n^2}$

2. Quelle fonction d'évaluation utiliser ?

Correction :

- $f_0 = 1$ si le robot trouve la sortie, 0 sinon

L'ennui est que, tant qu'aucun individu n'a atteint l'objectif, il n'y a pas d'information pour guider l'évolution : la recherche au sein de $\mathcal{G}$ se fait complètement au hasard.

- $f_1 = (d_{\max} - \text{distance de Manhattan entre la case d'arrêt et la sortie}) / d_{\max}$, avec $d_{\max} = 2(n-1)$

Dans un labyrinthe, qui peut comporter des circonvolutions et des culs-de-sac, la distance de Manhattan est souvent peu fiable : il faut parfois provisoirement s'éloigner, ou remettre en cause le début de parcours, pour parvenir à la sortie. Avec cette version, la population risque fortement de converger vers un maximum local.

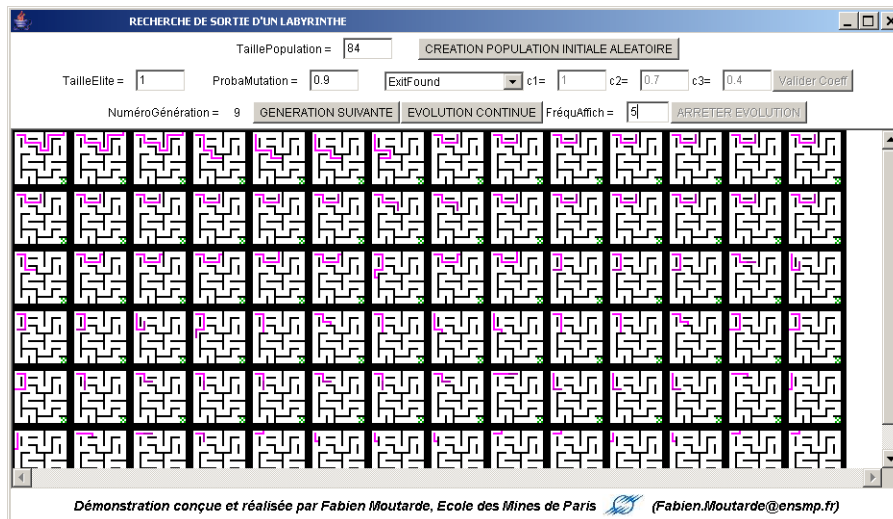


FIGURE 2 – Phénotypes d'un sous-ensemble de la population correspondant à un parcours dans le labyrinthe.

- f_2 = nombre de cases visitées avant arrêt / n^2

Cette méthode favorise l'exploration du labyrinthe, mais elle ne pousse pas spécifiquement à rejoindre la sortie

- $f = \alpha f_0 + \beta f_1 + \gamma f_2$

Une façon de trouver un compromis est d'utiliser une combinaison pondérée des trois fonctions précédentes.

3. Quelle est la taille de l'espace de recherche ?

Correction : $|\mathcal{G}| = 2^{2n^2}$

Remarque : Ce cas reste toutefois à but essentiellement illustratif et pédagogique, puisqu'il existe des algorithmes « classiques » (p.ex. Dijkstra, A*) capables de trouver la sortie de tout labyrinthe, et ce probablement de façon plus efficace que les algorithmes génétiques...

Exercice 3 Tournée d'une flotte de véhicules

Le problème du voyageur de commerce consiste à trouver le plus court circuit passant une seule fois par un ensemble de villes (il s'agit, pour le voyageur, d'aller vendre sa marchandise dans une région, en optimisant la longueur ou le temps de son trajet). Une version étendue de ce problème est celle de la planification de la tournée d'une flotte de véhicules : un ensemble de n lieux de livraison, dont les coordonnées sont connues, doit être réparti entre m véhicules, afin de minimiser le temps de distribution (figure 3). La situation géographique peut être modélisée sous la forme d'un graphe non orienté, pondéré et complet (c.-à-d. deux nœuds sont toujours reliés), dont les sommets sont les points de livraison et le point de départ-arrivée.

1. À quoi correspond le phénotype ?

Correction : Le phénotype correspond aux parcours des m véhicules.

2. Quel codage utiliser pour définir le génotype d'un individu ?

Correction : Un codage possible est de stocker dans g les numéros des n lieux selon leur ordre de desserte, en intercalant $m - 1$ valeurs séparatrices (p. ex. 0), servant à distinguer les parcours de chaque véhicule. Ainsi $|\mathcal{G}| = n! \times \binom{n+m-1}{m-1}$.

Par exemple, pour $n = 9$ et $m = 3$, $g = (1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 9)$ décrit le cas dans lequel :

- le premier véhicule livre les lieux 1, puis 2, puis 3,
- le deuxième véhicule livre les lieux 4, puis 5, puis 6,
- le troisième véhicule livre les lieux 7, puis 8, puis 9.

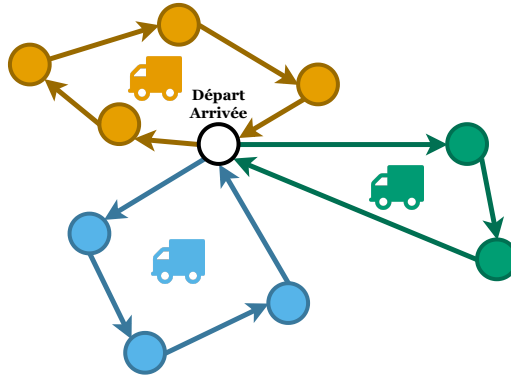


FIGURE 3 – Tournée de $m = 3$ véhicules dans $n = 9$ points.

3. Définissez les opérateurs de recombinaison et de mutation.

Correction :

- Recombinaison : Enjambement double, avec probabilité p_c .

Exemple :

$$\begin{aligned} \begin{cases} g^{(a)} &= (5, 3, \dot{8}, 2, 4, 0, \dot{1}, 6, 0, 9, 7) \\ g^{(b)} &= (8, 0, \dot{1}, 5, 2, 4, \dot{9}, 7, 6, 3, 0) \end{cases} \\ \begin{cases} g^{(a)} &= (\cancel{5}, 3, \dot{1}, 5, 2, 4, \dot{\cancel{1}}, 6, 0, 9, 7, \textcolor{red}{8}, \textcolor{red}{0}) \\ g^{(b)} &= (\cancel{8}, 0, \dot{8}, 2, 4, 0, \dot{9}, 7, 6, 3, \emptyset, \textcolor{red}{1}, \textcolor{red}{5}) \end{cases} \\ \begin{cases} g^{(a)} &= (3, 1, 5, 2, 4, 6, 0, 9, 7, 8, 0) \\ g^{(b)} &= (0, 8, 2, 4, 0, 9, 7, 6, 3, 1, 5) \end{cases} \end{aligned}$$

- Mutation : Permutation de deux gènes, avec probabilité p_m .

Exemple :

$$\begin{aligned} g &= (3, 1, 5, 2, \textcolor{red}{4}, 6, 0, \textcolor{red}{9}, 7, 8, 0) \\ g &= (3, 1, 5, 2, \textcolor{red}{9}, 6, 0, \textcolor{red}{4}, 7, 8, 0) \end{aligned}$$

4. Quelle fonction d'évaluation utiliser ?

Correction : $f = 1 / \max(\text{durées totales des } m \text{ parcours})$